

20. 求函数 $f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$ 的极值

$$f(x, y) = (6x - x^2)(4y - y^2)$$

$$f_x(x, y) = (6 - 2x)(4y - y^2) = 0.$$

$$f_y(x, y) = (6x - x^2)(4 - 2y) = 0.$$

$$\text{令 } f_x(x, y) = 0, \quad f_y(x, y) = 0.$$

$$\begin{cases} x=3 \\ y=0 \text{ 或 } 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x=6 \text{ 或 } 0 \\ y=2 \end{cases}$$

得 5 个驻点 $(3, 2)$

$(6, 0) \quad (0, 0) \quad (6, 4) \quad (0, 4)$

$$A = f_{xx}(x, y) = 2y(y-4) \quad B = f_{xy} = 4(x-3)(y-2) \quad C = f_{yy} = 2x(x-6)$$

① $(3, 2)$

$$AC - B^2 = (-8) \times (-18) - 0 > 0$$

$A < 0$. 极大值

$$f(3, 2) = 36.$$

② $(6, 0)$

$$AC - B^2 < 0 \text{ 无极值}$$

③ $(0, 0)$

④ $(6, 4)$

⑤ $(0, 4)$

19. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$

讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数是否存在及是否可微。

连续性: 函数在该点 $(0,0)$ 的极限是否等于函数值。

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0. \Rightarrow \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) \quad \text{连续}$$

偏导数存在:

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0.$$

$$f'_y(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta y} = 0.$$

可微:

假设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

$$\text{全增量 } \Delta z = f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)$$

$$\text{全微分 } dz = f'_x dx + f'_y dy = 0.$$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(\Delta x, \Delta y) - f(0,0)}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0.$$

任意一点,则称这两点的函数值之差 $f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y)$ 为函数在点 P 对应于自变量增量 Δx 和 Δy 的全增量, 记作 Δz , 即

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y). \quad (3-1)$$

一般说来, 计算全增量 Δz 比较复杂. 与一元函数的情形一样, 我们希望能用自变量的增量 $\Delta x, \Delta y$ 的线性函数来近似地代替函数的全增量 Δz , 从而引入如下定义:

定义 设函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 如果函数在点 (x, y) 的全增量

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x, y)$$

可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (3-2)$$

其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy 而仅与 x 和 y 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 那么称函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分, 记作 dz , 即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y.$$

如果函数在区域 D 内各点处都可微分, 那么称这函数在 D 内可微分.

在第二节中曾指出, 多元函数在某点的偏导数存在, 并不能保证函数在该点连续. 但是, 由上述定义可知, 如果函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么这函数在该点必定连续. 事实上, 这时由 (3-2) 式可得

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \Delta z = 0,$$

从而①

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta z - dz}{\rho} = 0.$$

因此函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续.

下面讨论函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分的条件.

定理 1 (必要条件) 如果函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在, 且函数 $z=f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y. \quad (3-3)$$

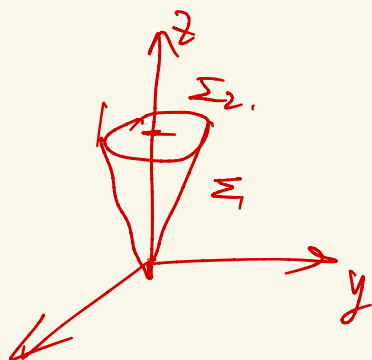
证 设函数 $z=f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分. 于是, 对于点 P 的某个邻域内的任意一点 $P'(x+\Delta x, y+\Delta y)$, (3-2) 式总成立. 特别当 $\Delta y = 0$ 时 (3-2) 式也应成立, 这时 $\rho = |\Delta x|$, 所以 (3-2) 式成为

$$f(x+\Delta x, y) - f(x, y) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|).$$

① 这里, $\rho \rightarrow 0$ 与 $(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)$ 等价.

18. $\iint_{\Sigma} (x^2+y^2) ds$, 其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及平面 $z=1$

所围成的区域的整个边界曲面



$$\iint_{\Sigma} (x^2+y^2) ds$$

$$= \iint_{\Sigma_1} (x^2+y^2) ds + \iint_{\Sigma_2} (x^2+y^2) ds$$

$$D: \{(x, y) \mid x^2+y^2 \leq 1\}$$

$$= \sqrt{2} \iint_{Dxy} (x^2+y^2) dx dy + \iint_{Dxy} (x^2+y^2) dx dy$$

$$\Sigma_1: ds = \sqrt{2} dx dy$$

$$= (\sqrt{2}+1) \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho$$

$$\Sigma_2: ds = dx dy$$

$$= \frac{\sqrt{2}+1}{2} \pi$$

17. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$ 的收敛域

$$u_n = \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1} \cdot \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{n+1}}{\frac{(-1)^n}{2n-1} \cdot \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{-2n-1}{2n+1} \cdot \frac{1-x}{1+x} \right| = \left(\frac{1-x}{1+x} \right)$$

$$\left| \frac{1-x}{1+x} \right| < 1 \Rightarrow x > 0.$$

当 $x=0$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$

交错级数，满足

收敛。

收敛域为 $[0, +\infty)$

16. 把函数 $f(x) = \frac{x}{9+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad (-1 < x < 1)$$

$$f(x) = \frac{x}{9+x^2} = \frac{x}{9} \cdot \frac{1}{1+\left(\frac{x}{3}\right)^2} = \frac{x}{9} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{3}\right)^{2n}$$

$$-1 < \left(\frac{x}{3}\right)^2 < 1 \quad (-3 < x < 3)$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{3^{2n+2}}, \quad x \in (-3, 3)$$

$$\begin{array}{ccc} \frac{e^x}{x \ln a} & \frac{\sin x}{x} & \frac{1}{1+x^2} \xrightarrow{\frac{1}{1+x^2}} \arctan x \\ \downarrow x \ln a & \downarrow \frac{1}{x} & \downarrow \text{积分} \\ a^x & \arcsin x & \ln(1+x) \end{array}$$

P274

15. 计算 $I = \oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy$. $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆

$$I = \oint_1 \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = \int_0^{2\pi} \frac{(p \cos \theta - p \sin \theta) (-p \sin \theta) + (p \cos \theta + p \sin \theta) p \cos \theta}{p^2} d\theta$$

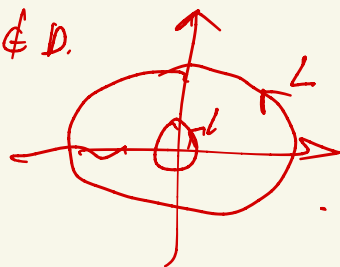
$$p = \frac{x-y}{x^2+y^2} \quad Q = \frac{x+y}{x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{p^2}{p^2} d\theta = 2\pi$$

当 $x^2+y^2 \neq 0$. 有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2) - 2x(x+y)}{(x^2+y^2)^2}$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{-(x^2+y^2) - 2y(x-y)}{(x^2+y^2)^2} = \frac{-x^2+y^2-2xy}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

记 L 所围成的闭区域为 D . 当 $(0,0) \notin D$.

$$\oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = 0.$$



当 $(0,0) \in D$ 时 选取适当的 $r>0$. 作位于 D 内的圆周 L :

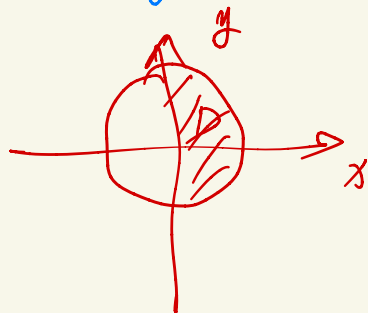
$x^2+y^2 = r^2$. 记 L 和 L 所围成的闭区域为 D_1 , 对复连通区域

D_1 有格林公式. 得

$$\oint_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy - \oint_{L_1} \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy = 0.$$

其中 L_1 的方向取逆时针方向.

14. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0\}$. 计算 $\iint_D \frac{1+xy}{1+x^2+y^2} dx dy$.



关于 y 轴对称.

看 y .

奇.

$$\iint_D \frac{1}{1+x^2+y^2} dx dy + \iint_D \frac{xy}{1+x^2+y^2} dx dy,$$

$\xrightarrow{\quad} 0$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \frac{1}{1+p^2} p dp$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} [\ln(1+p^2)]' \Big|_0^1 d\theta.$$

$$= \frac{1}{2} \ln 2 \cdot \pi$$

$$= \frac{\pi \ln 2}{2}$$

13. 设 $z = f(x+y, x-y, xy)$. 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求

$$dz \text{ 及 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy.$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 + f'_2 + f'_3 \cdot y$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = f'_1 - f'_2 + f'_3 \cdot x$$

$$dz = (f'_1 + f'_2 + y f'_3) dx + (f'_1 - f'_2 + x f'_3) dy$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \underbrace{f''_{11} + f''_{12} \cdot (-1) + f''_{13} \cdot x}_{+ (f''_{31} - f''_{32} + x f''_{33}) y} + \underbrace{f''_{21} + f''_{22} \cdot (-1) + f''_{23} \cdot x}_{+ f'_3} \end{aligned}$$

$$= f''_{33} + f''_{11} - f''_{22} + xy f''_{33} + (x+y) f''_{13} + (x-y) f''_{23}$$

12. 求通过 $A(3, 0, 0)$ $B(0, 0, 1)$ 且与 xOy 平面成 $\frac{\pi}{3}$ 的平面方程.

平面方程 $\frac{x}{m} + \frac{y}{n} + \frac{z}{p} = 1$

$$\frac{x}{3} + \frac{y}{n} + \frac{z}{1} = 1.$$

法向量 $(\frac{1}{3}, \frac{1}{n}, 1)$

xOy 平面的法向量为 $(0, 0, 1)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{1}{\sqrt{(\frac{1}{3})^2 + (\frac{1}{n})^2 + 1^2} \cdot 1} = \frac{1}{2}$$

得 $\frac{1}{9} + \frac{1}{n^2} + 1 = 4 \Rightarrow \frac{1}{n} = \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$

平面方程 $x + \sqrt{6}y + 3z = 3$

$$x - \sqrt{6}y + 3z = 3$$

11

$$y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$$

$y/x=1=0$ 的特解,

设 $u = \frac{y}{x}$

$$y = ux$$

$$y' = u'x + u$$

$$u'x + u = \frac{1}{u} + u$$

$$u \, du = \frac{dx}{x}$$

$$\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C.$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2 = \ln|x| + C.$$

$$(-1, 0) \Rightarrow C = 0.$$

故特解为 $\frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^2 = \ln|x|$

10. e^x 的麦克劳林级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \quad (-\infty < x < +\infty)$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n \quad (-\infty < x < +\infty)$$

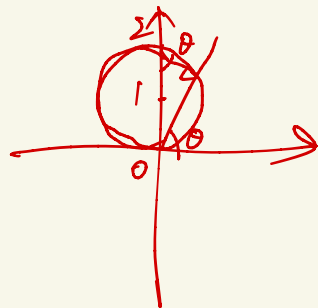
9. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 则

$$\frac{\partial}{\partial x} \int_{\cos y}^{\sin y} f(t) dt = \underline{y \cos xy f(\sin xy) - y \cos xy f(\cos xy)}$$

$$f(\sin xy) \cdot \cos xy \cdot y - f(\cos xy) \cdot 0.$$

8. 设 $f(u)$ 连续. $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$.

$$\iint_D f(x, y) dx dy.$$



$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(\rho^2 \sin\theta \cos\theta) \rho d\rho$$

$D: x^2 + (y-1)^2 \leq 1$

$$7. \vec{a} = (2, 1, -1) \quad \vec{b} = (1, -1, 2)$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \underline{(1, -5, -3)}$$

$$\begin{matrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{matrix}$$

$$(1, -5, -3)$$

$$6. \quad xdy + yzdx = 0$$

$$y|_{x=2} = 1 \text{ 的解为}$$

$$\underline{x^2y = 4}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{-2dx}{x}$$

$$\ln|y| = -2\ln|x| + \ln C$$

$$y = \frac{C}{x^2}$$

$$\Rightarrow C = 4$$

$$\Rightarrow x^2y = 4$$

5.

A. 原: $1 - 1 \quad 1 - 1 \quad \dots$ 发

加: $(1-1) \quad (1-1) \quad (1-1)$ 收

B. 加: $(1-1) \quad (1-1) \quad (1-1)$ 收

原: $1 - 1 \quad 1 - 1 \quad 1 - 1$ 发

C. 去: $1 - 1 \quad 1 - 1 \quad 1 - 1$ 发

原: $(1-1) \quad (1-1) \quad (1-1)$ 收

D. $\checkmark$

收敛级数任意加括号仍收敛

如果加括号后所成的级数发散则原级数

(D) 5、下列命题正确的是

- (A) 发散级数加括号所成的级数仍发散;
- (B) 若加括号后的级数收敛, 则原级数收敛;
- (C) 若去括号后的级数发散, 则原级数发散;
- (D) 若去括号后的级数收敛, 则原级数收敛.

原 $(u_1 + u_2 + \dots + u_{n_1}) + (u_{n_1+1} + \dots + u_{n_2}) + \dots + (u_{n_{k-1}+1} + \dots + u_n)$

去 $u_1 + u_2 + \dots + u_{n_1} + u_{n_1+1} + \dots + u_{n_2} + \dots + u_{n_{k-1}+1} + \dots + u_n$

$\xrightarrow{\text{收敛}}$

解 由于

$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

因此

$$s_n = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1,$$

所以这级数收敛,它的和是1.

二、收敛级数的基本性质

根据无穷级数收敛、发散以及和的概念,可以得出收敛级数的几个基本性质.

性质1 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于和 s ,那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 也收敛,且其和为 ks .证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n ,则

$$\sigma_n = k u_1 + k u_2 + \cdots + k u_n = k s_n,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} k s_n = k \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = k s.$$

这就表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 收敛,且和为 ks .由关系式 $\sigma_n = k s_n$ 知道,如果 $|s_n|$ 没有极限且 $k \neq 0$,那么 $|\sigma_n|$ 也不可能有限.因此我们得到如下结论:级数的每一项乘一个不为零的常数后,它的收敛性不会改变.性质2 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 分别收敛于和 s 与 σ ,那么级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛,且其和为 $s \pm \sigma$.证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 的部分和分别为 s_n 与 σ_n ,则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的部分和

$$\tau_n = (u_1 \pm v_1) + (u_2 \pm v_2) + \cdots + (u_n \pm v_n) = (u_1 + v_1 \pm \cdots \pm v_n) = s_n \pm \sigma_n,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n \pm \sigma_n) = s \pm \sigma.$$

$$(1-1) + (1-1) + \cdots$$

收敛于零,但级数

$$1-1+1-1+\cdots$$

却是发散的.

根据性质4可得如下推论:如果加括号后所成的级数发散,那么原来级数也发散.事实上,倘若原来级数收敛,则根据性质4知道,加括号后的级数就应该收敛了.

性质5 (级数收敛的必要条件) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,那么它的一般项 u_n 趋于零,即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和为 s_n ,且 $s_n \rightarrow s$ ($n \rightarrow \infty$),则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n - s_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{n-1} = s - s = 0.$$

由性质5可知,如果级数的一般项不趋于零,那么该级数必定发散.例如,级数

$$\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} + \cdots,$$

它的一般项 $u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时不趋于零,因此该级数是发散的.这就表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 收敛,且其和为 $s \pm \sigma$.

性质2也说明:两个收敛级数可以逐项相加与逐项相减.

性质3 在级数中去掉、加上或改变有限项,不会改变级数的收敛性.

证 我们只需证明“在级数的前面部分去掉或加上有限项,不会改变级数的收敛性”,因为其他情形(即在级数中任意去掉、加上或改变有限项的情形)都可以看成在级数的前面部分先去掉有限项,然后再加上有限项的结果.

设将级数

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_k + u_{k+1} + \cdots + u_{k+n} + \cdots$$

的前 k 项去掉,则得级数

$$u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} + \cdots,$$

于是新得的级数的部分和为

$$\sigma_n = u_{k+1} + u_{k+2} + \cdots + u_{k+n} = s_{k+n} - s_k,$$

其中 s_{k+n} 是原来级数的前 $k+n$ 项的和.因为 s_k 是常数,所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, σ_n 与 s_{k+n} 或者同时具有极限,或者同时没有极限.

类似地,可以证明在级数的前面加上有限项,不会改变级数的收敛性.

性质4 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,那么对这级数的项任意加括号后所成的级数

$$(u_1 + u_2 + \cdots + u_{k_1}) + (u_{k_1+1} + u_{k_1+2} + \cdots + u_{k_2}) + \cdots + (u_{k_{n-1}+1} + u_{k_{n-1}+2} + \cdots + u_{k_n}) + \cdots \quad (1-4)$$

仍收敛,且其和不变.

证 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的部分和数为 $|s_n|$,加括号后所成的级数(1-4)的部分和数列为 $|A_k|$,则

$$A_1 = u_1 + u_2 + \cdots + u_{k_1} = s_{k_1},$$

$$A_2 = (u_1 + u_2 + \cdots + u_{k_1}) + (u_{k_1+1} + u_{k_1+2} + \cdots + u_{k_2}) = s_{k_2},$$

$$\cdots$$

$$A_k = (u_1 + u_2 + \cdots + u_{k_1}) + (u_{k_1+1} + u_{k_1+2} + \cdots + u_{k_2}) + \cdots + (u_{k_{k-1}+1} + u_{k_{k-1}+2} + \cdots + u_{k_k}) = s_{k_k},$$

$$\cdots$$

可见,数列 $|A_k|$ 是数列 $|s_n|$ 的一个子数列.由数列 $|s_n|$ 的收敛性以及收敛数列与其子数列的关系可知,数列 $|A_k|$ 必定收敛,且有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n,$$

即加括号后所成的级数收敛,且其和不变.

注意 如果加括号后所成的级数收敛,那么不能断定去掉括号后原来的级数也收敛.例如,级数

注意 级数的一般项趋于零并不是级数收敛的充分条件.有些级数虽然一般项趋于零,但仍然是发散的.例如,调和级数

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots, \quad (1-5)$$

虽然它的一般项 $u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$),但是它发散的.现在我们用反证法证明如下:假若级数(1-5)收敛,设它的部分和为 s_n ,且 $s_n \rightarrow s$ ($n \rightarrow \infty$).显然,对级数(1-5)的部分和 s_{2n} ,也有 $s_{2n} \rightarrow s$ ($n \rightarrow \infty$).于是

$$s_{2n} - s_n \rightarrow s - s = 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

但另一方面

$$s_{2n} - s_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

故

$$s_{2n} - s_n \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

与假设级数(1-5)收敛矛盾.这矛盾说明级数(1-5)必定发散.

- (B) 1、微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有的形式
 (A) $ae^x + b$; (B) $axe^x + b$; (C) $ae^x + bx$; (D) $axe^x + bx$
- (C) 2、已知 $(axy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 + by \sin x + 3x^2 y^2)dy$ 为某一函数 $f(x, y)$ 的全微分，则 a 和 b 的值分别是
 (A) -2 和 2; (B) -3 和 3; (C) 2 和 -2; (D) 3 和 -3
- (A) 3、直线 $x - y + 1 = 0$ 绕 x 轴和 y 轴旋转一周生成的曲面方程分别是
 (A) $x \mp \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$, $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$;
 (B) $x - \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$, $\sqrt{x^2 + z^2} + y + 1 = 0$;
 (C) $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$, $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$;
 (D) $\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0$, $x \mp \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0$
- (C) 4、函数 $u = x^2 + y^2 - z^2$ 在 $A(1, 0, 0)$ 和点 $B(0, 1, 0)$ 的梯度间的夹角为
 (A) 0; (B) $\frac{\pi}{4}$; (C) $\frac{\pi}{2}$; (D) π

$$4. (2x, 2y, -2z)$$

$$\begin{matrix} A & 2\vec{i} \\ B & 2\vec{j} \end{matrix}$$

$$\frac{z}{2}$$

$$3. x \mp \sqrt{y^2 + z^2} + 1 = 0,$$

$$\pm \sqrt{x^2 + z^2} - y + 1 = 0,$$

$$2. \frac{\partial f}{\partial x} = axy^3 - y^2 \cos x$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 1 + by \sin x + 3xy^2$$

$$f = \frac{a}{2} x^2 y^3 - y^2 \sin x + C$$

$$f = y + b \sin x \cdot \frac{y^2}{2} + y^3 x^2 + C.$$

$$\Rightarrow a=2 \quad b=-2.$$

$$r^2 - 1 = 0. \quad r = \pm 1$$

$$xe^x - a + b.$$

